

Kuis Prakikum LAB Computational Biology

Soal 1. Membaca Sekuens DNA (20 Poin)

Buatlah program Python menggunakan BioPython untuk:

1. Membuat objek DNA dengan sekuens:

ATGCGATACGCTTGA

2. Menampilkan:
 - Panjang sekuens
 - Jumlah basa A
 - Jumlah basa T
 - Jumlah basa G
 - Jumlah basa C

Output yang diharapkan

DNA Sequence : ATGCGATACGCTTGA

Length : 15

A : ...

T : ...

G : ...

C : ...

Soal 2. Proses Transkripsi DNA (15 Poin)

Gunakan sekuens DNA berikut:

ATGCGATACGCTTGA

Lakukan proses transkripsi menggunakan BioPython dan tampilkan hasil mRNA.

Pertanyaan

- a. Tuliskan hasil mRNA yang diperoleh.

b. Jelaskan perubahan yang terjadi selama proses transkripsi.

Soal 3. Translasi Protein (20 Poin)

Gunakan hasil mRNA dari Soal 2.

Lakukan translasi menjadi protein menggunakan BioPython.

Tugas

1. Tampilkan sekuens protein.
2. Hitung jumlah asam amino yang dihasilkan.
3. Jelaskan fungsi translasi dalam sintesis protein.

Soal 4. Pengambilan Data dari NCBI (25 Poin)

Menggunakan Entrez BioPython:

1. Cari satu data gen manusia dari database NCBI.
2. Simpan hasilnya ke format FASTA.
3. Tampilkan:
 - Nama Gen
 - Organisme
 - Panjang Sekuens

Soal 5. DNA Sequence Alignment (20 Poin)

Diberikan dua sekuens:

Seq1 = ATGCTA

Seq2 = ATGATA

Gunakan metode Needleman-Wunsch dengan parameter:

- Match = +1
- Mismatch = -1

- Gap = -2

Tentukan:

1. Alignment optimal
2. Skor akhir
3. Jumlah match
4. Jumlah mismatch